
AI Infrastructure · Data Center Thermal Management

資料中心散熱

AI 資本支出下的散熱投資機會 · 三段成熟度框架與 5+1 檔個股定位

主講人 · 2026 年 7 月

為什麼講這個產業

「AI 資本支出裡，散熱是同時符合三個條件的理想代表。」

1

財報已在跑

Vertiv、奇鋌、雙鴻的 2025 年營收 backlog、EPS 都有結構性成長。這不是預期，這是已入帳的事實。

2

規格升級明確

GB300 → Rubin 世代要導入 L2L、大型 CDU、微通道蓋板 (MCL)——每一代 ASP 都在階梯狀升級。

3

Immersion optionality

單相 / 兩相浸沒式雖然滲透率仍小，但 Microsoft、Meta 已開始部署。押的不是明年，是 10 年後。

一個 GB300 機櫃 · 從熱源到冷卻塔

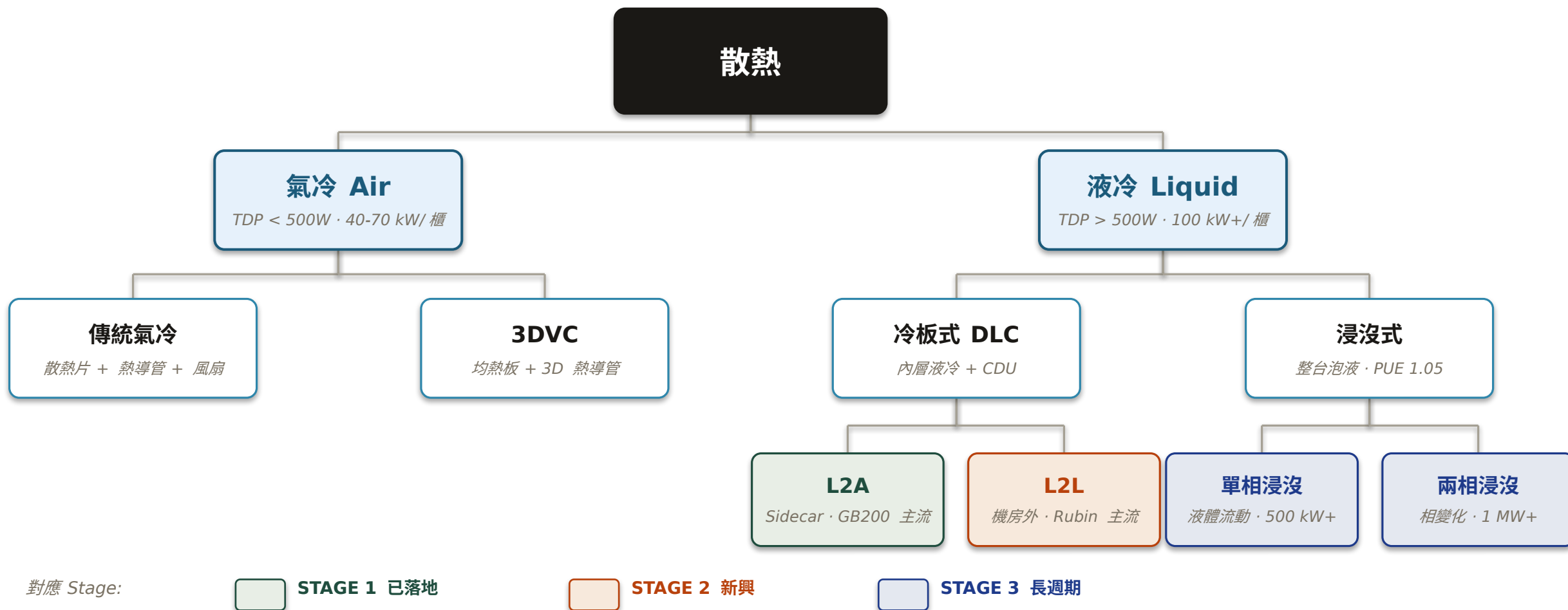
接下來 12 分鐘，我要從一個 GB300 機櫃出發，
拆解每一層零件對應到台廠與美廠的供應鏈。

熱源到冷卻塔 · 5 個層級



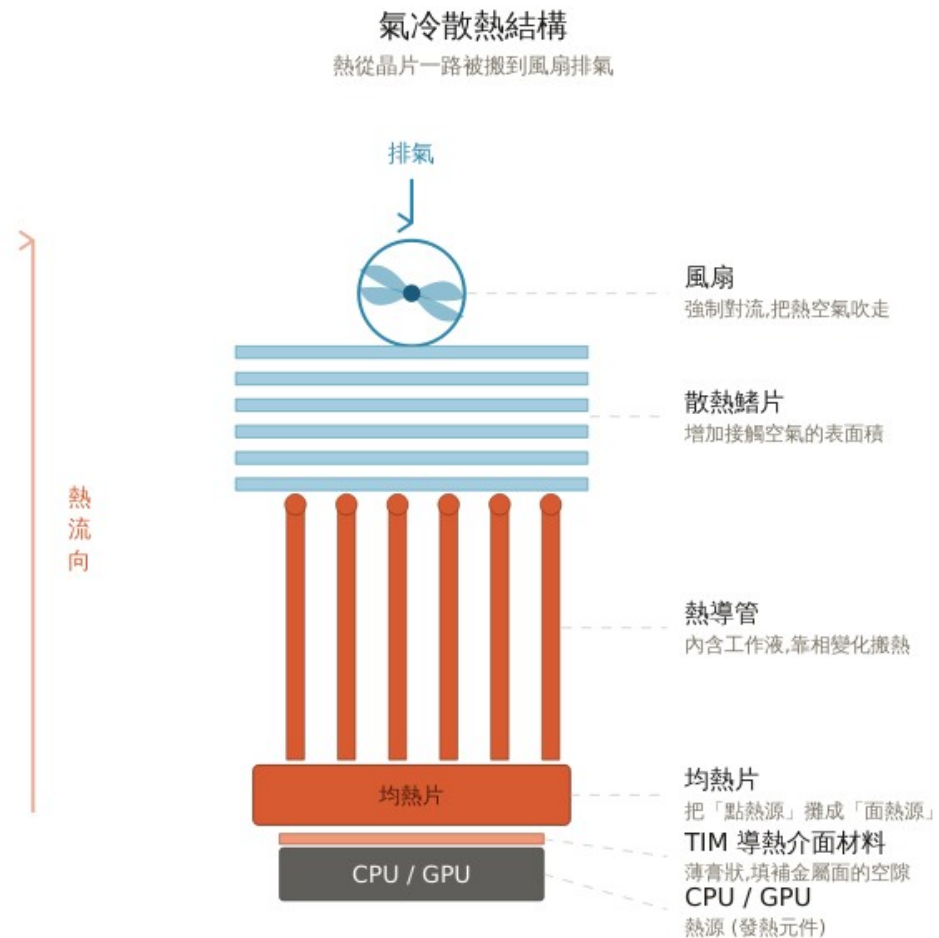
每一層都有台廠與美廠對應 · 這是這波散熱主題投資的地圖

散熱技術樹狀圖 · 從氣冷到浸沒式



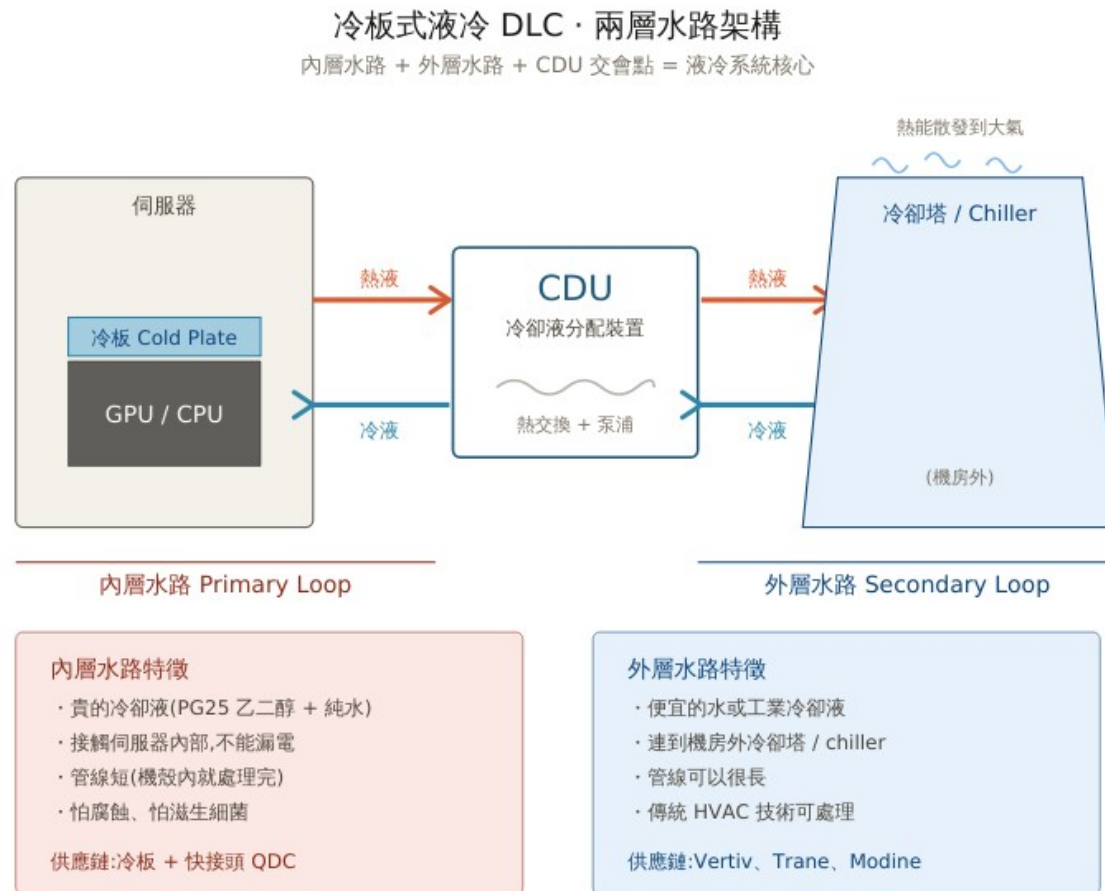
接下來 5 張投影片會依這個地圖逐一講解每個分支的技術細節

氣冷散熱結構



單櫃 40-70 kW 是氣冷物理極限 · 3DVC 是目前氣冷升級的最後一步

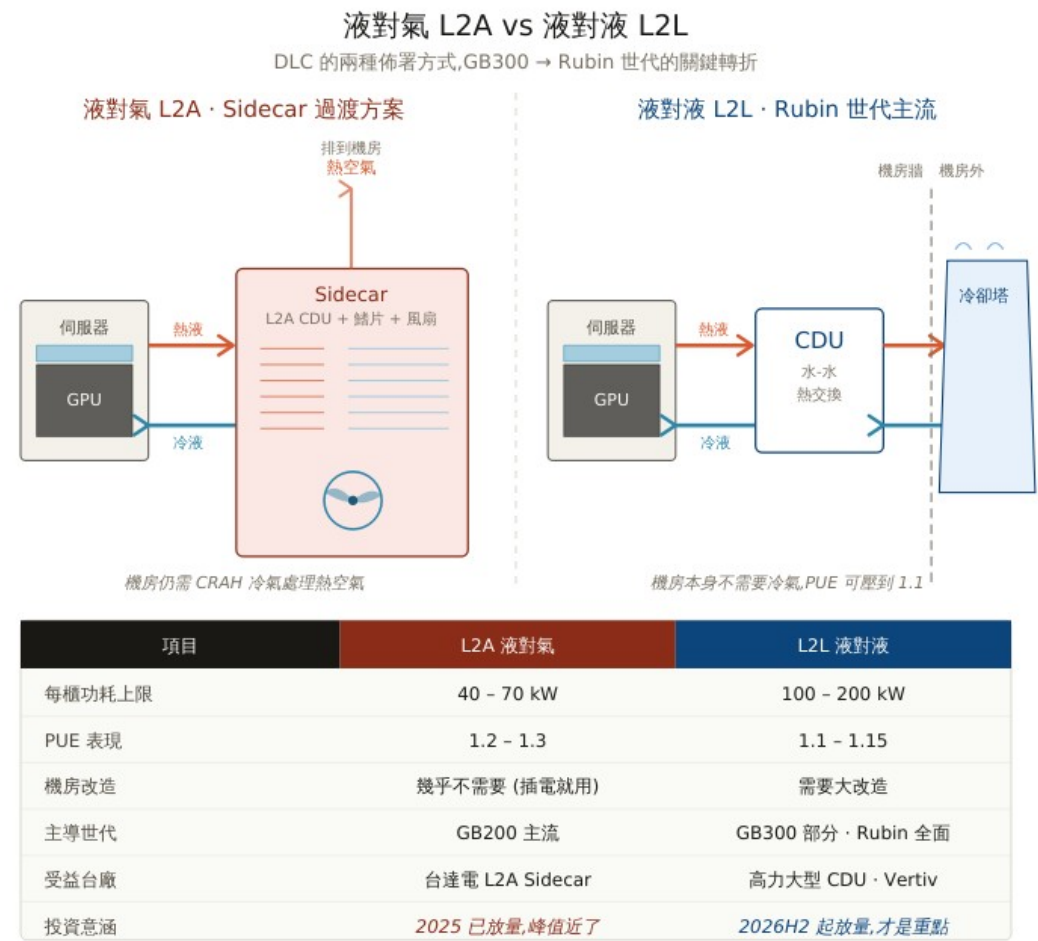
冷板式 DLC · 兩層水路架構



CDU 是兩層水路的交會點,也是這波高力、Vertiv、Motivair 拿到大單的原因

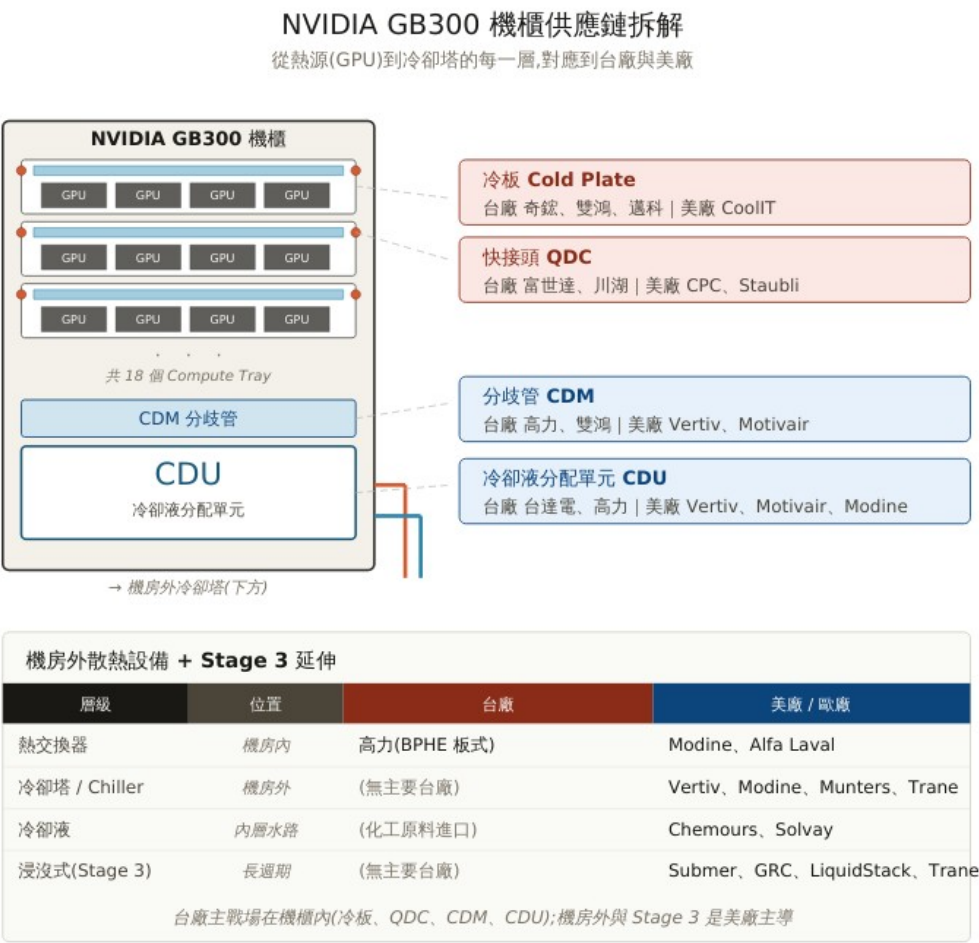
CDU 是兩層水路的交會點 · 高力、Vertiv、Motivair 拿到大單的關鍵

L2A vs L2L · Rubin 世代的水分嶺



L2A 是 GB200 過渡,L2L 是 Rubin 主流 · 這決定了大型 CDU 的放量節奏

GB300 機櫃供應鏈拆解



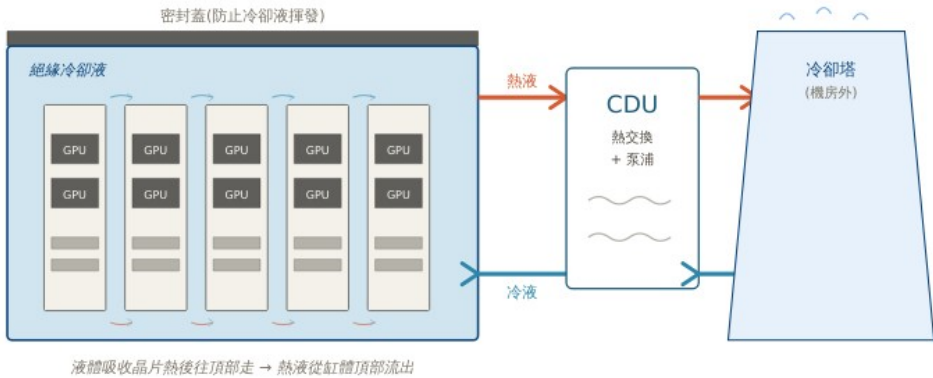
台廠主戰場在機櫃內(冷板/QDC/CDM/CDU) · 機房外與 Stage 3 是美廠主導

浸沒式冷卻 · 單相 vs 兩相

單相浸沒式 Single-Phase

單相浸沒式冷卻

Single-Phase Immersion · 伺服器整台泡在絕緣冷卻液裡



優點

- 整台伺服器全泡液體,散熱最徹底
- PUE 可壓到 1.05,比 DLC 更省電
- 每櫃可支撐 500 kW+
- 無風扇噪音、無風扇故障
- 不需要 CRAH 冷氣

冷卻液選項:

- 礦物油(便宜)
- 氟化液(貴,但性能更好)

限制與挑戰

- 要拆掉現有機房重蓋
- 氟化液管一公升接近茅台價
- PFAS 監管:3M 已 2025 退出
- 維護要把伺服器撈起、擦乾
- 伺服器保固通常不涵蓋浸液

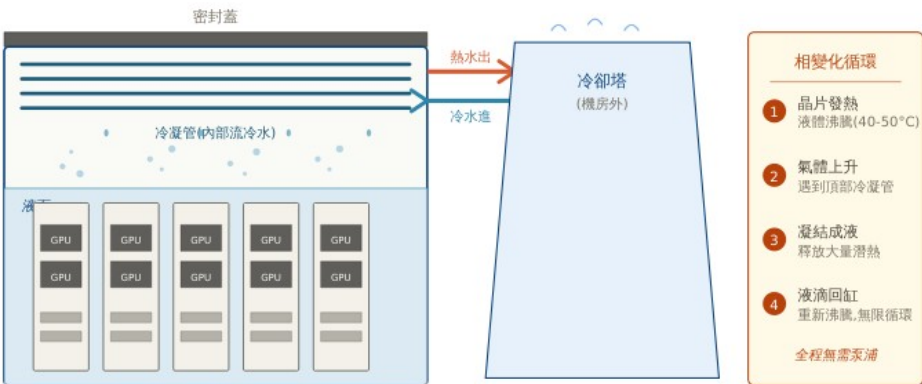
目前主要玩家:

Submer、GRC、LiquidStack
Trane(併 LiquidStack)、Ecolab

兩相浸沒式 Two-Phase

兩相浸沒式冷卻

Two-Phase Immersion · 利用沸騰相變化自然循環,不需要泵浦



項目	單相浸沒	兩相浸沒
冷卻機制	液體流動吸熱	沸騰相變吸熱
熱容量	一般(顯熱)	高(潛熱效應)
泵浦需求	需要 CDU 泵浦	不需要(自然循環)
每櫃功耗上限	500-800 kW	1 MW+
冷卻液	礦物油 / 氟化液	低沸點氟化液(貴且稀缺)
商業化程度	微軟已 18 個機房	R&D 為主,少量試點

💡 兩相物理極限最強(1 MW+/ 櫃), 但氟化液監管 PFAS + 商業化速度慢 = Stage 3 長週期選擇權

AI 加速器 TDP 進化 · 2023 → 2026

項目	2023 簡報時點	2026 現況
NVIDIA 旗艦	H100 700W (2022 Q1)	GB200 / GB300 / Rubin
GPU 晶片 TDP	A100 400W / H100 700W	B200 ~1000W / GB300 ~1400W
機櫃功耗	H100 櫃約 40 kW	GB300 130 kW / Rubin ~600 kW
CPU	Genoa 400W / SPR 350W	Turin 500-600W / GNR 500W
Broadcom Switch	Tomahawk 5 800W	Tomahawk 6 > 1000W

⚠ 關鍵變化

短短 3 年 :2023 年的 H100 已被 GB300 取代 ; 單櫃 40-70 kW 上限被突破 ;AI 訓練級部署氣冷不再是選項——這是散熱產業從「省電動機」轉為「AI 建置必需品」的關鍵時刻。

市場規模與滲透率 · 為什麼是真需求

\$66B

**2025 資料中心
液冷市場規模**

2033 逼近 \$300B
CAGR ~20%

74%

**AI 訓練伺服器
2026 液冷滲透率**

2024 僅 15%
2027 上看 80%

600 kW

**Rubin 世代
單櫃功耗上限**

GB300 130 kW
對比 H100 40 kW

Source: Dell'Oro Group、Grand View Research、SemiAnalysis、NVIDIA 官方 (2025)

這不是節能技術的邊角業務——這是決定 AI 建置速度的關鍵基礎設施。

冷板式 vs 浸沒式 · 敘事最強 vs 財務兌現

浸沒式 · 敘事最強

「Stage 3 長週期選擇權」

- 絕緣冷卻液 · 單相 / 兩相
- 沸點 40-50°C 相變化循環
- PUE 可壓到 1.05, 最省電
- 滲透率仍個位數
- Microsoft / Meta 已有 pilot 部署

冷板式 DLC · 財務已兌現

「GB200 / GB300 主流架構」

- GB200 / GB300 全面用冷板式
- 2026 AI 液冷滲透率 74%
- 奇鋌、雙鴻靠冷板 2025 營收翻倍
- Vertiv \$15B backlog 主要來自 DLC
- 這才是錢真正在跑的地方

👉 敘事跟財務不同步：浸沒式最紅，但冷板式最賺——這是投資人要看清的地方

三段成熟度框架 · 全場的分析主軸

STAGE 1

已落地 · Landed

技術架構

氣冷升級 · DLC · L2A Sidecar
2025 財報已兌現

★ 本場深度講解

Vertiv · 奇鋌 · 雙鴻

邁科 (Stage 1-2 交界 · 快閃)

更多產業玩家

健策、川湖、富世達、台達電
Schneider、Motivair、CoolIT

STAGE 2

新興 · Emerging

技術架構

L2L 主流化 · 大型 CDU · MCL
2026H2 - 2027 才放量

★ 本場深度講解

高力

唯一台廠 CDU 系統廠

更多產業玩家

健策 (MCL)、川湖 (QDC)、雙鴻
Modine、CPC、Staubli

STAGE 3

長週期 · Long-cycle

技術架構

浸沒式 · on-chip 微流道
2028+ 才有意義

★ 本場深度講解

Trane

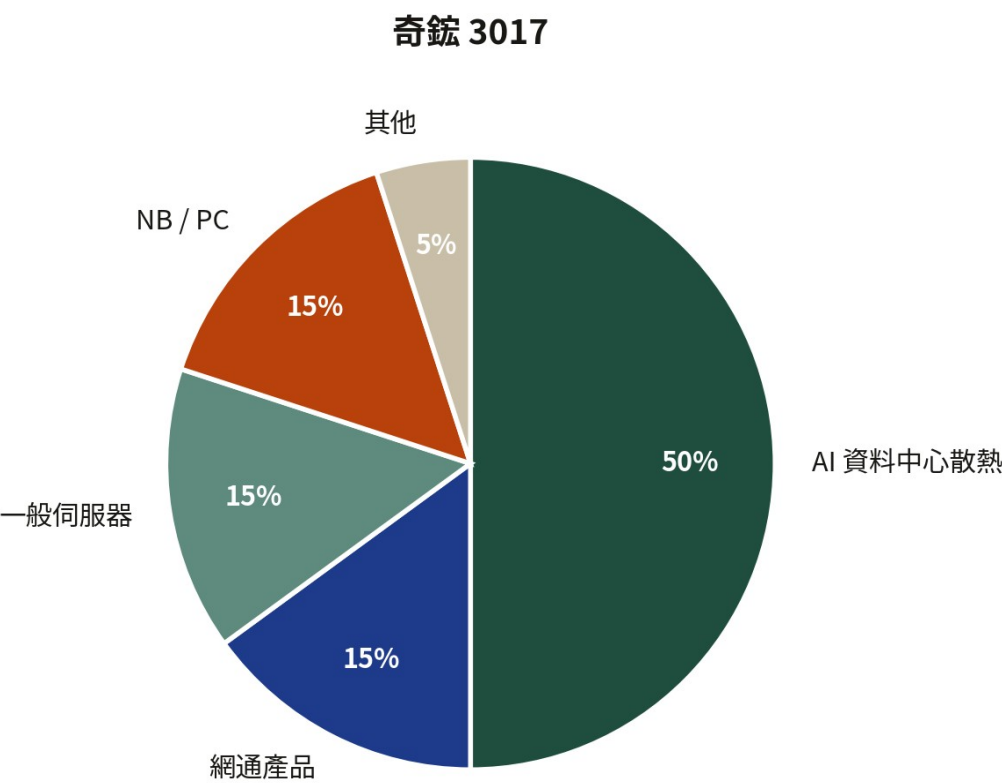
HVAC + LiquidStack 併購

更多產業玩家

Ecolab (併 CoolIT)、Chemours
Submer、GRC、LiquidStack

奇鋌 · 3017.TW · 公司概觀

業務組合 · 營收占比



公司定位

散熱雙雄之首 · GB300 冷板主要供應商 · Google TPU V8 新單

關鍵財務指標 · 數字背後的意義

2025 全年 EPS **49.17 元 (+169%)**

→ 相當於過去 3 年 EPS 加總 · 液冷放量的實績

Q1 2026 EPS **20.17 元 (單季創高)**

→ 單季就是 2023 全年的 84% · 產能滿載

2025 營收 **1,396 億元 (+94.6%)**

→ 液冷板從零到約 500 億 · GB200 排他效應

2026 EPS 共識中位 **93.75 元**

→ 市場已 pricing GB300 排排隊出貨的節奏

2027 EPS 共識中位 **131.1 元**

→ 大摩喊 145 · 分歧點在 Rubin 世代份額

Forward P/E (2027) **約 19.5 倍**

→ 對比雙鴻 14、Vertiv 37 · 台股散熱指標估值

奇鋌 · 3017.TW · 多空論述

▲ 多方論述

- ✓ GB200 / GB300 冷板主要供應商之一（市佔市場推估）
- ✓ Google TPU V8 水冷板 2026 Q3 供貨，貢獻約 100 億營收
- ✓ 子公司富世達補快接頭 QDC，冷板 + 系統機構件雙布局
- ✓ 2027 EPS 大摩喊 145 元，共識中位 131 元

▼ 空方 / 風險

- ✗ 股價已從百元漲到 2,500+ 元，估值反映很多
- ✗ GB200 → GB300 → Rubin 平台換代期出貨節奏易失真
- ✗ Google TPU V8 份額仍有變數，影響 2026H2 之後
- ✗ 子公司富世達 IPO 分拆對本體貢獻可能被稀釋

奇鋐 · 3017.TW · 目標價與分析師對比

 我的目標價 · 3 情境 (12 個月後)

情境	2027 EPS	Forward P/E	目標價	Upside
悲觀	100 元	18×	1,800 元	-29%
基本	125 元	22×	2,750 元	+8%
樂觀	140 元	26×	3,640 元	+43%

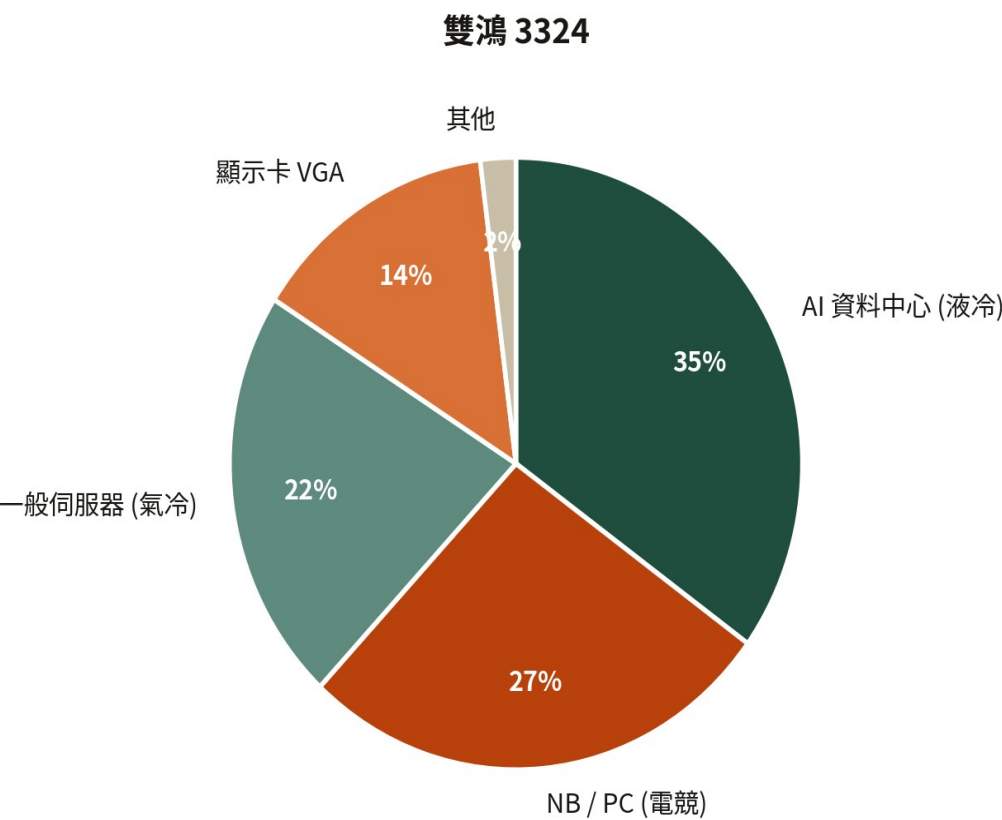
 分析師目標價對比

摩根士丹利 (大摩)	3,333 元	2027 EPS 145 × 23×
Factset 共識中位	3,140 元	2026 EPS 93.75
本土大券商	1,950 - 2,600 元	2026 EPS × 25×

💡 差異分析：我的基本 2,750 元比大摩 3,333 元保守，主因 P/E 22× 較低 + 2027 EPS 125 元較保守。分歧點主要在 EPS 判斷，不是估值倍數。

雙鴻 · 3324.TW · 公司概觀

業務組合 · 營收占比



公司定位

液冷純度最高 · ASIC 客戶訂單放量 · 我最想持有的一檔

關鍵財務指標 · 數字背後的意義

2025 全年 EPS 28.26 元 (+11%)

→ 成長比奇鋁溫和 · 規模較小但液冷純度高

Q1 2026 EPS 12.61 元 (單季創高)

→ 液冷占比首破 56% · 純液冷曝險兌現中

2026 EPS 共識中位 57.34 元

→ 年增 100%+ · ASIC 客戶多元化是關鍵

2027 EPS 共識中位 72.09 元

→ 高盛 71.65、Factset 上限 100 · 落差極大

液冷占營收比 2026/1 已 56%

→ 這是「純液冷曝險」的證據 · 我選它的原因

Forward P/E (2027) 約 13.9 倍

→ 5 檔中最保守 · 這是最想持有的原因

雙鴻 · 3324.TW · 多空論述

▲ 多方論述

- ✓ 液冷占營收 56%，是散熱雙雄裡最純的液冷曝險
- ✓ AWS、Meta 自研 ASIC 訂單放量，多元客戶結構
- ✓ 2026 營收目標上修至年增 70%、上看 400 億
- ✓ Forward P/E 只有 13.9 倍，三檔散熱台股中最保守（相對奇鋐、高力）

▼ 空方 / 風險

- ✗ 規模只有奇鋐的 1/6，同業競爭壓力大
- ✗ 大哥奇鋐產品線更完整，健策虎視眈眈搶單
- ✗ 泰國新廠產能爬坡、良率直接影響毛利率
- ✗ 2027 EPS 共識範圍寬 (58-100)，市場對放量速度分歧大

雙鴻 · 3324.TW · 目標價與分析師對比

 我的目標價 · 3 情境 (12 個月後)

情境	2027 EPS	Forward P/E	目標價	Upside
悲觀	65 元	14×	910 元	-9%
基本	75 元	18×	1,350 元	+34%
樂觀	85 元	22×	1,870 元	+86%

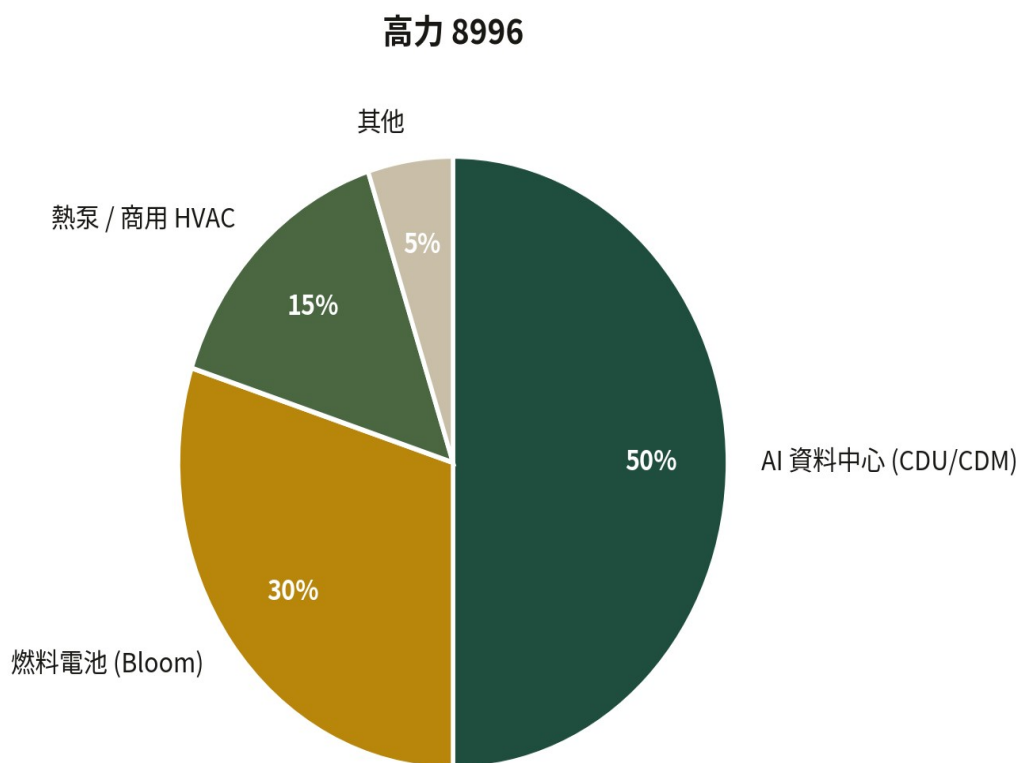
 分析師目標價對比

Factset 共識中位	1,425 元	2026 EPS 57.34
高盛	1,283 元	2027 EPS 71.65 × 17.9×
Factset 最高	約 1,600 元	樂觀情境

💡 差異分析：我的 1,350 元貼近 Factset 中位 (1,425)，也接近高盛 (1,283)。市場對雙鴻定價相對有共識，分歧比奇鋌小得多。

高力 · 8996.TW · 公司概觀

業務組合 · 營收占比



⚠ 本場定位 :Stage 2 產業代表, 介紹不代表買點

公司定位

CDU / CDM 液冷系統廠 · 燃料電池雙引擎 · Rubin 世代升級選擇權

關鍵財務指標 · 數字背後的意義

2025 全年 EPS **9.07 元**

→ 從零組件轉系統廠元年 · Q1 開始爆發

Q1 2026 EPS **6.54 元 (年增 348%)**

→ 單季就超越 2025 全年 72% · CDU 系統放量

2026 EPS 券商預估 **14 - 17 元**

→ 券商間分歧大 · 2026H2 有大單能見度

2027 EPS 推估 **20 - 34 元 (分歧大)**

→ 分歧超過 60% · 押的是 Rubin CDU 規格升級

系統產品占比 **2025H2 已 > 50%**

→ 從賣「零件」到賣「系統」的 ASP 躍升

目前 trailing P/E **約 175 倍**

→ 完全反映敘事 · 沒有安全邊際

高力 · 8996.TW · 多空論述

▲ 多方論述

- ✓ 從「零組件」跨到「系統設備」 In-Row CDU, ASP 躍升
- ✓ Rubin 世代規格升級（大型 CDU、CDM 分歧管）主要受惠
- ✓ Bloom Energy 燃料電池訂單是第二引擎，受惠 AI 缺電
- ✓ Bloom Energy 拿到 Oracle 2.8GW 大單，高力間接受惠

▼ 空方 / 風險

- ✗ Trailing P/E 100+ 倍，估值已充分反映敘事
- ✗ Q1 高基期效應強，Q2 動能將趨緩
- ✗ 客戶集中度極高，Bloom + 少數 CSP 訂單變動影響大
- ✗ 燃料電池與資料中心散熱兩條線，EPS 預估更難

高力 · 8996.TW · 目標價與分析師對比

我的目標價 · 3 情境 (12 個月後)

情境	2027 EPS	Forward P/E	目標價	Upside
悲觀	20 元	35×	700 元	-56%
基本	26 元	50×	1,300 元	-18%
樂觀	34 元	65×	2,210 元	+39%

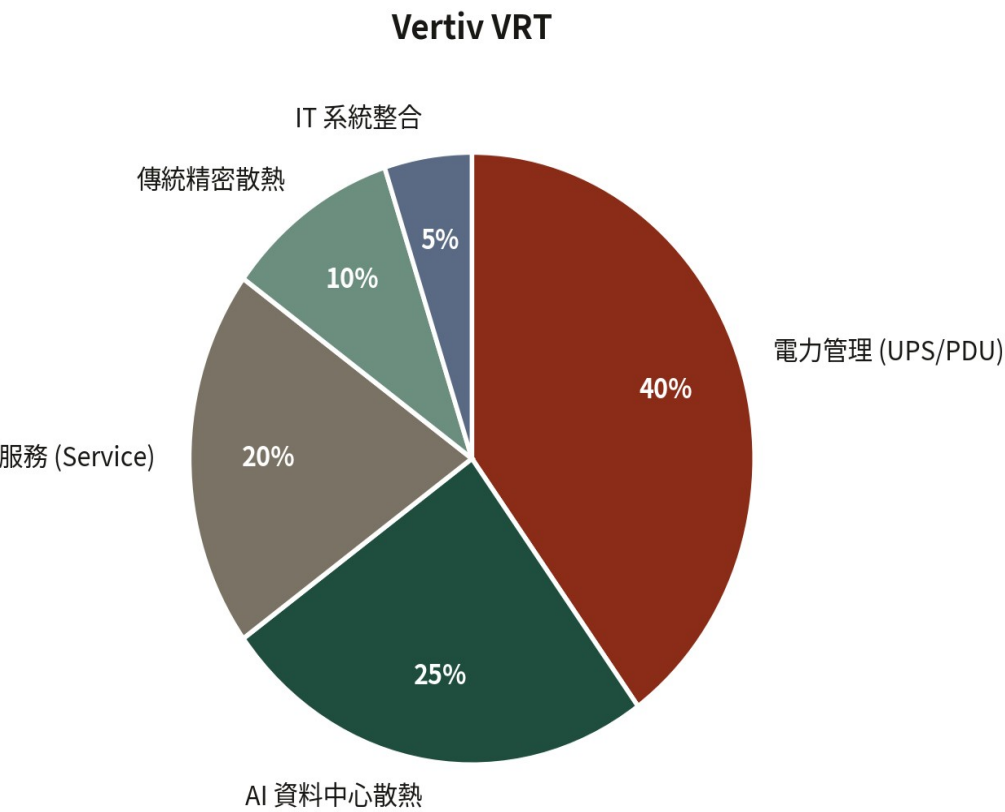
分析師目標價對比

理財周刊 / 法人	900 - 1,000 元	2026 EPS 17.05 × 52×
FindBillion 合理價	約 1,168 元	2026 EPS 14.3 × 81.7×
我的基本情境	1,300 元	2027 EPS 26 × 50×

💡 差異分析：基本情境 1,300 元比現價 1,590 元還低，意思是現價已 pricing 樂觀情境。這是高 beta 選擇權，押注 Rubin CDU + 燃料電池 + AI 缺電三件事同時發生。

Vertiv · VRT · NYSE · 公司概觀

業務組合 · 營收占比



公司定位

AI 散熱 + 電力純播美股龍頭 · \$15B backlog · grid-to-chip 全端

關鍵財務指標 · 數字背後的意義

Q1 2026 營收 **\$2.65B (+30%)**

→ 連續 3 季 30%+ · backlog 支撐可見度長

Q1 2026 Adj. EPS **\$1.17 (+83%)**

→ 營運槓桿明顯 · 毛利率同時擴張

Backlog **\$15B (+109%)**

→ 12-18 個月能見度 · hyperscaler 大單集中

2026 EPS guidance **\$6.30 - \$6.40**

→ 上修 4 次以上 · 但共識已在 upper end

2027 EPS 共識 **\$8.0 - \$8.9**

→ 分歧點：AI capex 是否會週期放緩

Forward P/E (2027) **約 37 倍**

→ 純播 AI infra 的估值 · 已無便宜可買

Vertiv · VRT · NYSE · 多空論述

▲ 多方論述

- ✓ 全球唯一單一供應商可從電網做到機櫃液冷 (grid-to-chip)
- ✓ \$15B backlog 對應 12-18 個月能見度
- ✓ Adj. operating margin 20.8% (+430 bps), 營運槓桿明顯
- ✓ 已納入 S&P 500、獲得投資等級評等

▼ 空方 / 風險

- ✗ Forward P/E 37 倍, AI 敘事高度反映
- ✗ Backlog 集中在少數 hyperscaler, 客戶集中度高
- ✗ AI capex 週期若放緩, 多重壓縮空間大
- ✗ 與 Schneider Electric (Motivair) 競爭日趨白熱

Vertiv · VRT · NYSE · 目標價與分析師對比

 我的目標價 · 3 情境 (12 個月後)

情境	2027 EPS	Forward P/E	目標價	Upside
悲觀	\$8.0	30×	\$240	-24%
基本	\$8.5	40×	\$340	+7%
樂觀	\$9.5	50×	\$475	+50%

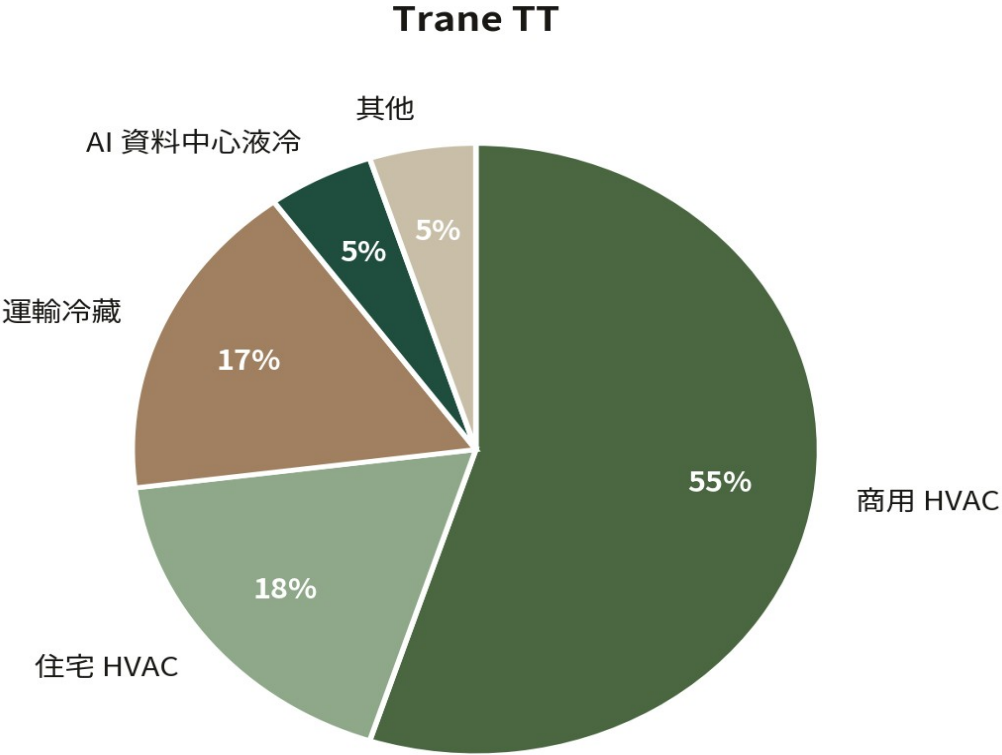
 分析師目標價對比

S&P Global 共識 (27 家)	\$380	Strong Buy
WallStreetZen (16 家)	\$375.81	Upside 18%
MarketBeat 共識	\$342.73	

💡 差異分析：分析師目標價區間 \$236-\$500 差 2 倍，是這 5 檔裡分歧最大的。多方看 backlog 兌現，空方看估值過度。我的基本 \$340 貼近 MarketBeat 共識。

Trane Technologies · TT · NYSE · 公司概觀

業務組合 · 營收占比



公司定位

HVAC 老牌 + LiquidStack 併購入場浸沒式 · 現金流 + 選擇權組合

關鍵財務指標 · 數字背後的意義

Q1 2026 營收 **\$4.97B (+6%)**

→ HVAC 本業穩定 · Applied 訂單 +100% 是亮點

Q1 2026 Adj. EPS **\$2.63 (+7%)**

→ 成長溫和 · 因大部分為傳統 HVAC 業務

Backlog **\$10.7B (+30%)**

→ 歷史新高 · 資料中心冷卻訂單貢獻大半

2026 EPS guidance **\$14.75 - \$14.95**

→ 全年可預測性極高 · HVAC 特性

2027 EPS 共識 **\$16.82**

→ 3-4 個月的 backlog 進度已排定 · 能見度長

Forward P/E (2027) **約 27 倍**

→ 傳統 HVAC 平均 20-22 · 已有 AI 溢價

Trane Technologies · TT · NYSE · 多空論述

▲ 多方論述

- ✓ HVAC 本業穩定，Q1 應用商品訂單 +100%
- ✓ LiquidStack 收購後直接押注浸沒式，Stage 3 選擇權
- ✓ Stellar Energy 收購補模組化資料中心冷卻
- ✓ Backlog \$10.7B 創歷史新高，能見度長

▼ 空方 / 風險

- ✗ 浸沒式對整體營收貢獻仍極小
- ✗ 本業 HVAC 週期性強，商用建築 capex 放緩會壓抑估值
- ✗ 內部人淨賣超 \$11M (相對市值 \$100B <0.02% · 屬正常規模)
- ✗ P/E 27 倍已含 AI 溢價，若敘事被打折會回吐

Trane Technologies · TT · NYSE · 目標價與分析師對比

 我的目標價 · 3 情境 (12 個月後)

情境	2027 EPS	Forward P/E	目標價	Upside
悲觀	\$16.0	24×	\$384	-17%
基本	\$17.0	28×	\$476	+3%
樂觀	\$18.0	33×	\$594	+29%

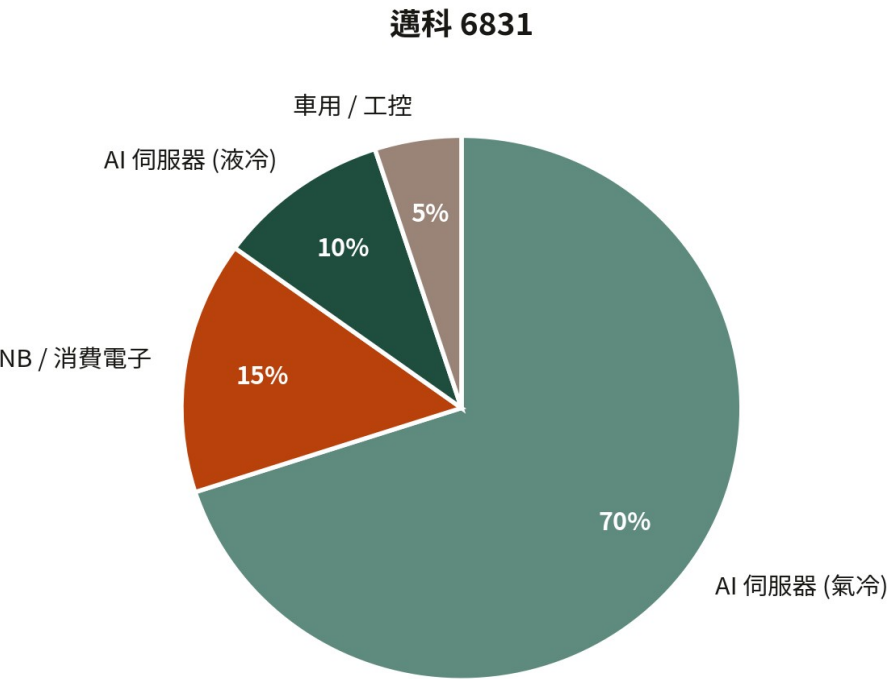
 分析師目標價對比

MarketBeat 共識 (30+ 分析師)	\$509.12	Moderate Buy · 12M 目標
Simply Wall St 內在價值 *	\$550	DCF 模型 · 零售工具
TIKR 2030 mid-case *	\$664	4 年後長期目標

💡 差異分析：我的 \$476 略低於 MarketBeat 共識 \$509，差在 P/E 我用 28× 而市場暗示 30×。分歧點是「Trane 該當 HVAC 股還是 AI infrastructure 股」。※ 有 * 者為零售投資工具，非機構級研究，僅供對照參考。

邁科 6831 · 3 分鐘快閃

業務組合 · 高 beta AWS 專屬



關鍵事實

- 2024 年 11 月才 IPO 的新股
- 2025 EPS 4.94 元 (+174%)
- 伺服器營收占比 60-75%, 其中約 90% 來自 AWS ASIC
- 液冷 :2025 個位數 → 2026 目標 20%

目標價 (快閃版 · 沒有 sell-side 共識)			
悲觀	EPS 8 × 70×	550 元	客戶集中風險放大
基本	EPS 10 × 95×	950 元	Trainium 3 正常放量
樂觀	EPS 15 × 100×	1,500 元	切入第二家 CSP

結論:AWS Trainium 純押注的小型高 beta 選項 · 不會是核心持股，但值得認識

三段成熟度框架 · 完整台美股公司名單

STAGE 1 已落地 · Landed	STAGE 2 新興 · Emerging	STAGE 3 長週期 · Long-cycle
台廠 ★ 奇鋌 (3017) 核心冷板 · GB300 主流 ★ 雙鴻 (3324) 液冷純度最高 ★ 邁科 (6831) Stage 1-2 交界 · AWS 台達電 (2308) L2A Sidecar 富世達 QDC · 奇鋌子公司 川湖 (2059) Riser · QDC 健策 (3653) 機構件 美廠 / 歐廠 ★ Vertiv (VRT) grid-to-chip 純播 Schneider (SBGSY) Motivair 母公司 CoolIT 被 Ecolab 收購	台廠 ★ 高力 (8996) CDU 系統廠 健策 (3653) MCL 微通道蓋板 川湖 (2059) QDC 快接頭 雙鴻 (3324) 也有 L2L 產品 美廠 / 歐廠 Vertiv (VRT) L2L 大型 CDU Motivair Schneider 子 Modine (MOD) HVAC + 液冷 CPC 未上市 · 快接頭 Staubli 瑞士 · 未上市	台廠 (無主要台廠曝險) 國際玩家 ★ Trane (TT) HVAC + LiquidStack Ecolab (ECL) 併 CoolIT Chemours (CC) 冷卻液上游 Solvay (SOLB) 冷卻液上游 Submer 西班牙 · 未上市 GRC 美國 · 未上市 LiquidStack 被 Trane 收購

風險情境 · 3 個 downside 觸發條件

AI 敘事這麼強，但如果劇本走反了會發生什麼——這是誠實面對 downside

情境 A AI capex 週期放緩 15-20%	情境 B Rubin 世代延後 6-12 個月	情境 C 客戶集中風險爆發
觸發條件 hyperscaler cash burn 加速 · 開始節流 GPU 訂單遞延 · backlog 停止增長	觸發條件 NVIDIA 設計問題 · TSMC 產能瓶頸 GB300 → Rubin 交接出貨真空	觸發條件 Google TPU V8 份額調整 AWS ASIC 加大 in-house 供應
主要衝擊 Stage 2/3 P/E 壓縮最痛 Stage 1 backlog 保底	主要衝擊 高力最慘 · CDU 大單集中在 Rubin 奇鋌 / 雙鴻短期營收放緩	主要衝擊 邁科最痛 · 90% AWS 曝險 奇鋌 Google TPU 100 億貢獻縮水
個股下修 奇鋌 -20% · 雙鴻 -15% 高力 -35% · Vertiv -25% Trane -15% · 邁科 -30%	個股下修 奇鋌 -30% · 雙鴻 -25% 高力 -45% · Vertiv -30% Trane -20% · 邁科 -35%	個股下修 奇鋌 -25% · 雙鴻 -10% 高力 -20% · Vertiv -10% Trane -5% · 邁科 -40%

我的排序 · 個人偏好，不代表推薦

1

雙鴻 3324

Forward P/E 最保守 (14×) · 液冷純度最高 (56%) · ASIC 訂單多元化

2

奇鋌 3017

最完整曝險 · 最穩定執行 · 但估值反映最多

3

Vertiv (VRT)

美股純播首選 · backlog 最硬 · 但 P/E 37× 已是 AI 純播高位

4

Trane (TT)

Stage 3 選擇權 · HVAC 現金流當底 · 浸沒式當 upside

5

高力 8996

高 beta 且現價接近我的樂觀情境 · 不建議追

💬 「這是我的偏好、我的目標價假設。不是投資建議。每個人的風險承受度、投資期間、既有部位都不同。」

真正要避免的是把 Stage 1 的 P/E 拿去比 Stage 2
或把 Stage 3 選擇權當 Stage 1 純播來買。

三段公司走的節奏完全不同，混在一起比較會同時錯配所有公司。

Q & A

開放討論 · 挑戰我的目標價、質疑我的 Stage 定位、辯論任何論點